Ciclo Para e Integración

Módulo 5 | Clase 10: Repeticiones Controladas

Hacia la resolución de problemas reales.

Agenda Final

Ciclo Para

Conteo definido.

Diagramación

Modelado visual.

Integración

Casos de estudio.

El Ciclo Para (For)

Determinismo en la repetición.

Estructura del Para

Se utiliza cuando conocemos de antemano el número exacto de repeticiones. Es la estructura más compacta ya que incluye inicialización, condición e incremento en una sola línea.

```
Para i = 1 Hasta 10 Hacer
  Escribir i
FinPara
```

Repetición con Propósito

1 × 3 = 3	2 × 3 = 6	3 × 3 = 9	4 × 3 = 12	5 × 3 = 15
1 × 4 = 4	2 × 4 = 8	3 × 4 = 12	4 × 4 = 16	5 × 4 = 20
1 × 5 = 5	2 × 5 = 10	3 × 5 = 15	4 × 5 = 20	5 × 5 = 25
1 × 6 = 6	2 × 6 = 12	3 × 6 = 18	4 × 6 = 24	5 × 6 = 30
1 × 7 = 7	2 × 7 = 14	3 × 7 = 21	4 × 7 = 28	5 × 7 = 35
1 × 8 = 8	2 × 8 = 16	3 × 8 = 24	4 × 8 = 32	5 × 8 = 40
1 × 9 = 9	2 × 9 = 18	3 × 9 = 27	4 × 9 = 36	5 × 9 = 45

6 × 1 = 6	7 × 1 = 7	8 × 1 = 8	9 × 1 = 9	10 × 1 = 10
6 × 2 = 12	7 × 2 = 14	8 × 2 = 16	9 × 2 = 18	10 × 2 = 20
6 × 3 = 18	7 × 3 = 21	8 × 3 = 24	9 × 3 = 27	10 × 3 = 30
6 × 4 = 24	7 × 4 = 28	8 × 4 = 32	9 × 4 = 36	10 × 4 = 40
6 × 5 = 30	7 × 5 = 35	8 × 5 = 40	9 × 5 = 45	10 × 5 = 50
6 × 6 = 36	7 × 6 = 42	8 × 6 = 48	9 × 6 = 54	10 × 6 = 60
6 × 7 = 42	7 × 7 = 49	8 × 7 = 56	9 × 7 = 63	10 × 7 = 70

Tablas de Multiplicar

El ciclo Para es ideal para cálculos sistemáticos. Por ejemplo, generar una tabla de multiplicar es trivial:

```
Para i = 1 Hasta 12 Hacer
  Escribir n, "x", i, "=", n*i
FinPara
```

Control de Pasos

- **Incremento Estándar:** Por defecto, la variable aumenta de 1 en 1.
- **Paso Personalizado:** Podemos saltar (ej. de 2 en 2 para números pares).
- **Decremento:** Contar hacia atrás (ej. de 10 a 1).
- **Eficiencia:** Reduce el riesgo de bucles infinitos por error de actualización.

Ciclos Anidados

Un ciclo dentro de otro permite manejar dimensiones (filas y columnas) o combinaciones complejas.

```
Para f = 1 Hasta 5 Hacer
  Para c = 1 Hasta 5 Hacer
    Escribir f, c
  FinPara
FinPara
```

Modelado Visual

Diagramas de Flujo Repetitivos.

Simbolismo de Ciclos

En el diagrama de flujo, un ciclo se representa mediante una **línea de retorno** que vuelve a un punto anterior del algoritmo. El rombo de decisión es el filtro que permite salir o seguir girando.

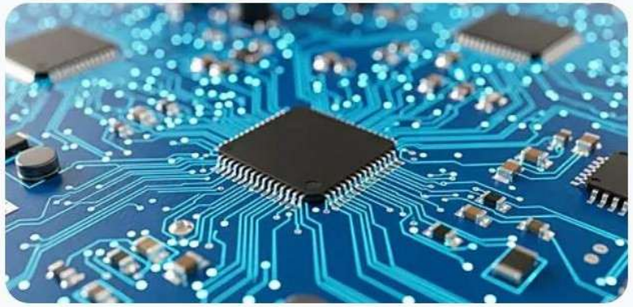
Mapping de Lógica

Elemento	En Pseudocódigo	En Diagrama
Decisión	Si / Mientras / Hasta	Rombo
Flujo	Secuencia de líneas	Flechas
Repetición	FinMientras / FinPara	Flecha de retorno

Integración Total

Uniendo todas las piezas del rompecabezas.

Conectando Conceptos



Decisiones

Si llueve, no iterar.

600 × 400

Ciclos

Repetir hasta lograrlo.

600 × 400

Cálculos

Resultados precisos.

Caso: Cajero Automático

3

Seguridad por Ciclos

Un ATM utiliza un ciclo **Repetir** para permitir hasta 3 intentos de PIN. Dentro de este ciclo, hay una **Decisión**: si el PIN es correcto, sale del ciclo; si no, resta un intento e itera de nuevo.

Caso: Promedios

Integración de acumuladores dentro de un ciclo Para:

```
suma = 0
Para i = 1 Hasta N Hacer
  Leer nota
  suma = suma + nota
FinPara
Prom = suma / N
```

Consejos de Oro

- ✓ **Piense antes de codificar:** Haga el diagrama de flujo primero.
- ✓ **Elija el ciclo correcto:** ¿Sabe cuántas veces? Use *Para*. ¿Depende de algo externo? Use *Mientras*.
- ✓ **Evite la redundancia:** No anide ciclos si una sola fórmula matemática puede resolverlo.

Visión de Experto

> *"La programación no se trata de escribir mucho código, sino de escribir la lógica suficiente para que la máquina trabaje por nosotros."*

Fin del Módulo 5

Usted ahora domina la lógica de repetición.

Espacio para Consultas

¿Alguna duda sobre la integración final?